

# Bảo vệ riêng tư vị trí bằng Geo-I / REM

---

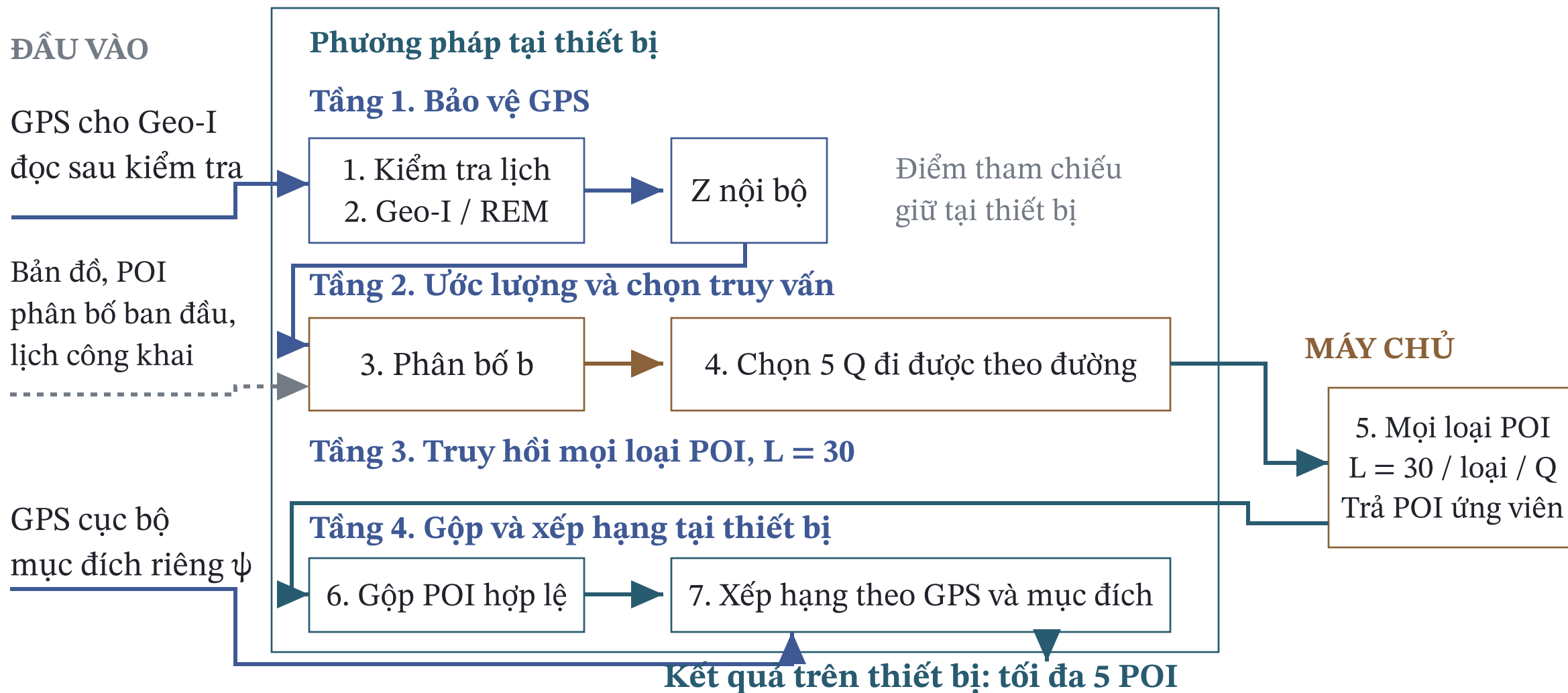
Truy hồi POI theo mạng đường và đa mục đích

Phương pháp, ví dụ minh họa và đánh giá thực nghiệm

$$K = 5 \quad L = 30 \quad k = 5$$

K: số truy vấn L: độ sâu phản hồi k: số POI trả tại thiết bị

# Kiến trúc phương pháp



# Bảo vệ GPS và tái sử dụng điểm tham chiếu

---

## Thuật toán 1. GPS trong phiên đã nhận

---

1. Kiểm tra lịch công khai và ngân sách.  
Không đủ: tiếp tục từ lịch sử đã bảo vệ.
2. Đọc GPS khi được phép.
3. Lần đầu: lấy mẫu  $Z$  bằng REM.
4. Đã có  $Z$ : kiểm tra tái sử dụng có nhiều.

$$d_E(x_t, Z_{\text{prev}}) + \eta_t \leq \theta$$
$$\eta_t \sim \text{Lap}(1/u)$$

Đạt: giữ  $Z$ . Không đạt: lấy mẫu REM mới.

---

Ít nhất 60 s giữa hai lần đọc GPS bảo vệ.

## Cơ chế REM trên miền đường cố định

$$R_u(v | x) = \frac{\exp[-u d_E(x, g(v))/2]}{\sum_{w \in V} \exp[-u d_E(x, g(w))/2]}$$

$V$ : miền đường công khai, cố định.

Khoảng cách Euclid dùng trong REM.

$$u = 0,00125 \text{ m}^{-1} \qquad \theta = 200 \text{ m}$$

## Chi phí ngân sách theo nhánh

---

|              |               |                     |
|--------------|---------------|---------------------|
| Lần đầu: $u$ | Giữ $Z$ : $u$ | Thử + tạo mới: $2u$ |
|--------------|---------------|---------------------|

---

$$U = 2H - 1 = 23 \quad (H = 12)$$

$$C_{\text{session}} = Uu = 0,02875 \text{ m}^{-1}$$

# Ước lượng vị trí và lựa chọn truy vấn

## Ước lượng từ thông tin đã bảo vệ, chọn truy vấn để phủ POI

Z và lịch sử  
đã bảo vệ

Phân bố ước lượng b  
trên lưới đường công khai

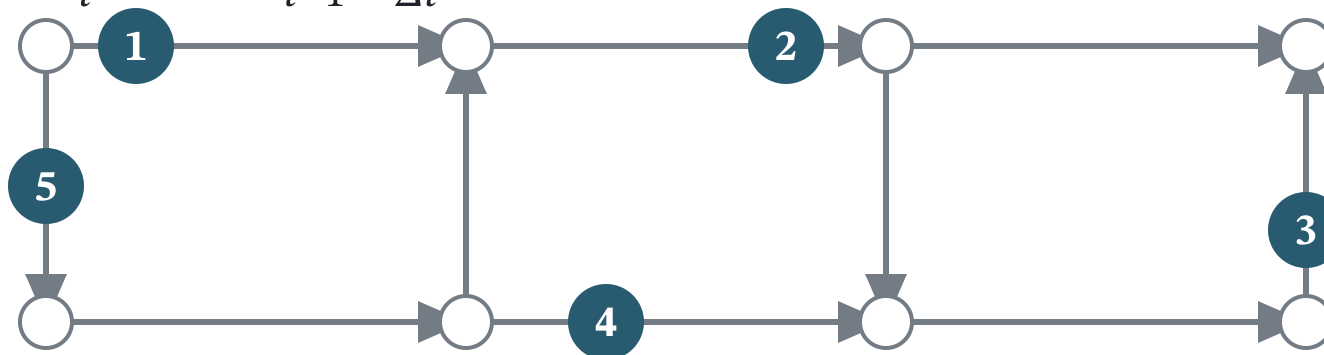
Chọn  $K = 5$  truy vấn Q  
Phủ POI, khả thi theo đường

Có lần đọc GPS bảo vệ:

Giữa hai lần đọc GPS:

b phục vụ lựa chọn  
truy vấn có ích từ  
nhiều vị trí có thể  
phù hợp với lịch sử.

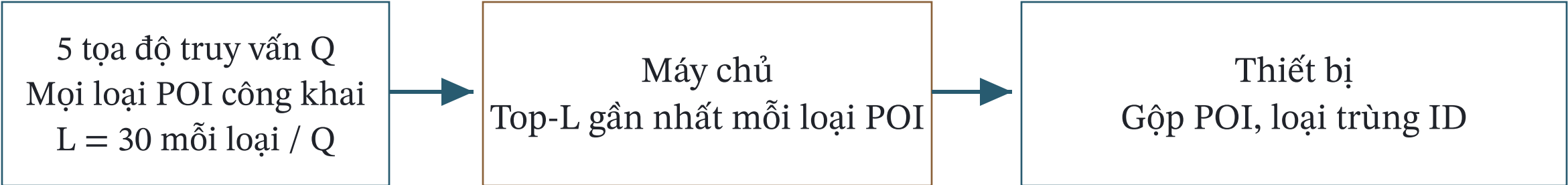
$$b_t(\ell) \propto (b_{t-1} T_{\Delta t})(\ell) \cdot \mathcal{L}(Z_t | \ell, Z_{\text{prev}})$$
$$b_t(\ell) = (b_{t-1} T_{\Delta t})(\ell)$$



Mạng đường có hướng và năm Q. Các Q có thể trùng nhau.

# Truy hồi POI theo nhiều mục đích

Truy hồi chung tại máy chủ, xếp hạng theo mục đích tại thiết bị



**GPS cục bộ**  
**Mục đích riêng  $\psi$**

loại POI, mục đích,  
bán kính và đích riêng

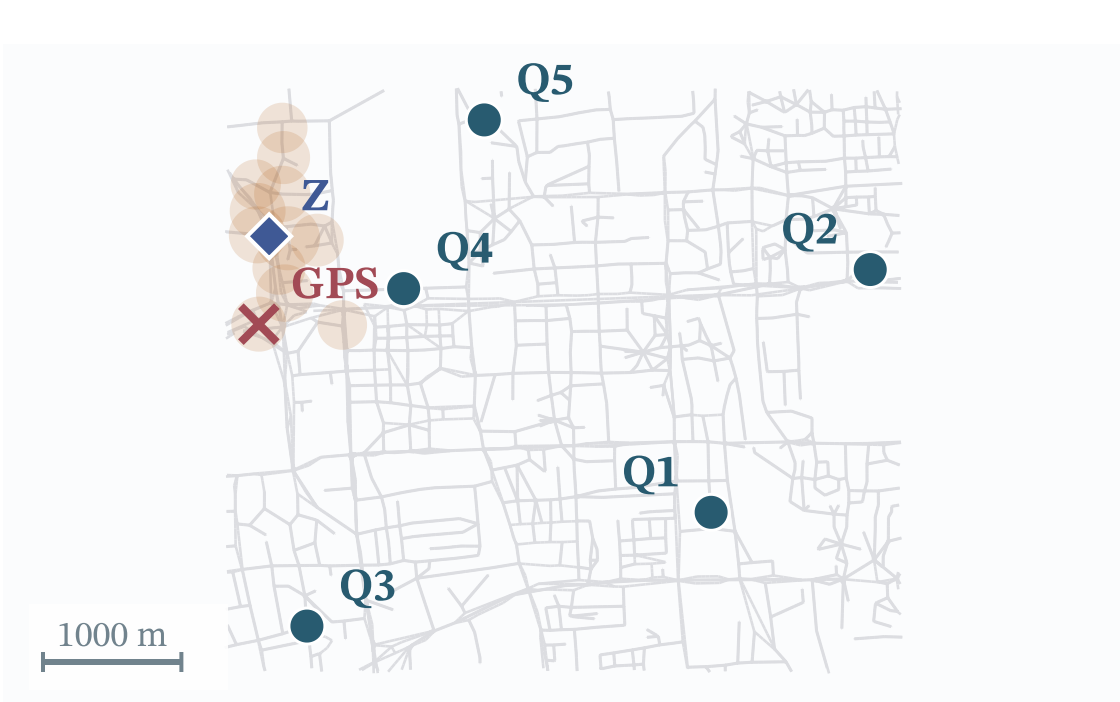
|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Gần nhất</b>         | Khoảng cách đường                |
| <b>Nhanh nhất</b>       | Thời gian khi đường thông thoáng |
| <b>Trong bán kính</b>   | Khoảng cách đường $\leq r$       |
| <b>Ít vòng tới đích</b> | Khoảng cách đi vòng qua POI      |

**Tối đa 5 POI. Mục đích  $\psi$  giữ nguyên Q và lịch gửi, không gây truy vấn bổ sung.**

# Ví dụ 1: bảo vệ GPS và tạo truy vấn

Hành trình minh họa: khởi tạo, giữ lịch sử và cập nhật điểm tham chiếu

Bản đồ ở  $t = 60$  s



12 vùng trọng số cao nhất: 9,88% khối lượng b.  
GPS và Z tại thiết bị; chỉ năm Q gửi máy chủ.

Ngân sách của cùng một chuyến

| t (s) | Đọc GPS? | Z          | Chi phí / tích lũy |
|-------|----------|------------|--------------------|
| 0     | Có       | Tạo mới    | 1 / 1              |
| 20    | Không    | Giữ nguyên | 0 / 1              |
| 60    | Có       | Tạo mới    | 2 / 3              |

$u = 0,00125 \text{ m}^{-1}$ ;  $U = 23$  đơn vị mỗi phiên.

**Chuyến 6,  $t = 60$  s: đọc GPS nhưng giữ Z**

Khoảng cách tới Z cũ: 1204 m.

Kiểm tra có nhiều  $\leq 200$  m  $\rightarrow$  giữ Z.

Chi +1 đơn vị; đã dùng 2 đơn vị.

## Ví dụ 2: xếp hạng POI tại thiết bị

Cùng năm Q tại  $t = 60$  s; thay mục đích chỉ đổi xếp hạng tại thiết bị

5 Q  $\times$  84 bản ghi  $\rightarrow$  420 bản ghi  $\rightarrow$  252 POI không trùng



Vị trí GPS và năm POI café gần nhất  
P là POI; Q là tọa độ truy vấn.

### Gần nhất · khoảng cách đường

|      |        |
|------|--------|
| P167 | 985 m  |
| P13  | 1037 m |
| P224 | 1341 m |
| P166 | 1389 m |
| P126 | 1436 m |

### Trong bán kính 1.000 m

Chỉ P167: 985 m; trả 1 POI.

### Ít vòng tới đích · danh sách khác

P93  $\rightarrow$  P167  $\rightarrow$  P57  $\rightarrow$  P58  $\rightarrow$  P13

# Ví dụ 3: bảo vệ điểm đầu và điểm cuối

Cùng một hành trình: gửi truy vấn ngay tại điểm đầu và điểm cuối

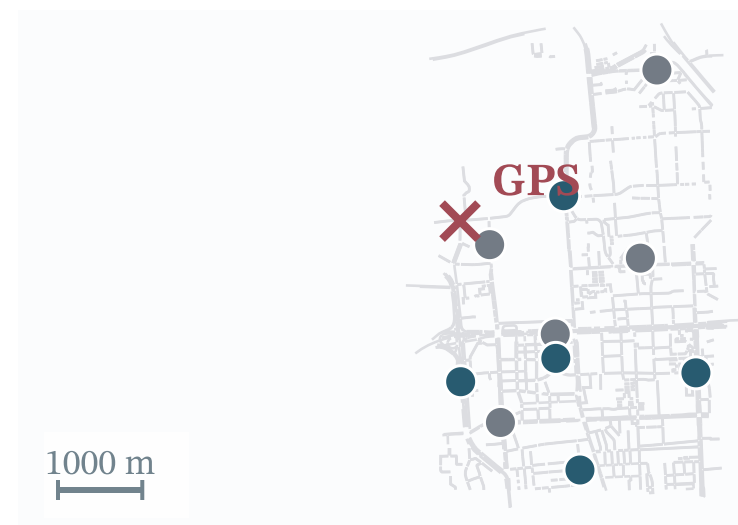
● Q · GeoI-Slack L20

● Q · Endpoint20

✗ GPS phân tích (không gửi)

S9 · Điểm đầu ·  $t = 0$  s

S10 · Điểm cuối ·  $t = 384$  s



Tạo Q lúc 0 s → gửi lúc 0 s

Tạo Q lúc 384 s → gửi lúc 384 s

Tại 384 s: dùng lịch sử của lần đọc 360 s, không đọc GPS bảo vệ mới.

Endpoint20: ngân sách bằng 25% đối chứng; thời điểm bắt đầu/kết thúc vẫn quan sát được.

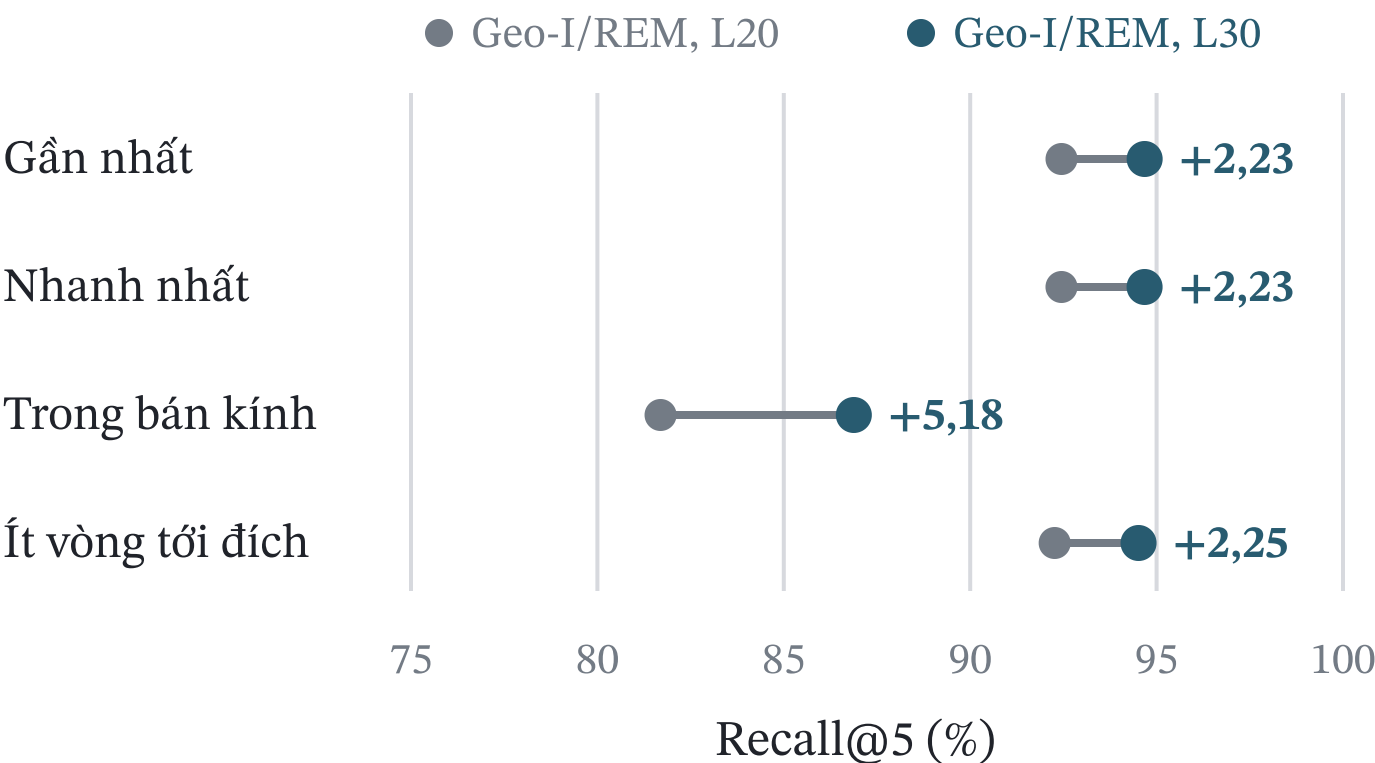
# Phạm vi bảo vệ theo kịch bản

| Scenario | Cần bảo vệ                    | Thành phần / cơ chế                     | Phạm vi bằng chứng                              |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| S1-S3    | Vị trí, nơi dừng, đoạn đường  | Geo-I/REM + ngân sách; Q theo đường     | Cận tọa độ lý tưởng; benchmark lịch sử          |
| S4       | Liên kết phiên: người / xe    | Ngân sách chung qua phiên               | Chưa ẩn account/IP; phép thử mô phỏng           |
| S5-S6    | Cạnh kế tiếp / đích tương lai | Lịch sử đã bảo vệ; không dùng tương lai | Mới thử bài toán hai lựa chọn                   |
| S7       | Nội dung / mục đích query     | Mọi loại POI; xếp hạng tại thiết bị     | Cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai     |
| S8       | Suy luận từ người đồng hành   | Đánh giá suy luận từ đồng hành          | Thăm dò ở cấu hình riêng; chưa xác nhận cho L30 |
| S9-S10   | Điểm đầu / cuối hành trình    | Nhiều khi đọc; truy vấn gửi ngay        | Endpoint20 riêng; giờ mở/đóng còn lộ            |

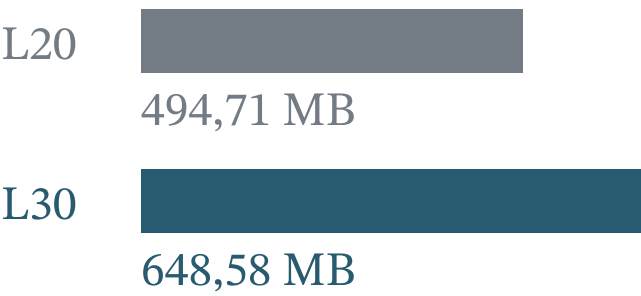
**Bảng chứng phụ thuộc bài toán và cấu hình; chưa xác nhận bảo vệ đầy đủ S1-S10.**

# Độ sâu phản hồi và chất lượng dịch vụ

89,71% → 92,69% +2,97 điểm phần trăm  
CI95% [2,31; 3,65]



## Phản hồi JSON



+31,10%  
Số truy vấn không đổi:  
90.570 truy vấn

Giữ nguyên Q, Z và ngân sách; tăng chất lượng bằng phản hồi sâu hơn.

# So sánh REM và Planar

Cùng ngân sách,  $K = 5$ ,  $L = 20$  và mạng đường; thay cơ chế REM / Planar

| Phương pháp     | Recall@5 ↑<br>gần nhất | S5 · Accuracy ↓<br>cạnh kế tiếp | S6 · Hit100 ↓<br>đích tương lai | S6 · MAE ↑<br>(m) |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| GPS chưa bảo vệ | 100,00%                | 100%                            | 100%                            | 5                 |
| Geo-I / REM     | 94,69%                 | 50%                             | 50%                             | 615               |
| Geo-I / Planar  | 97,00%                 | 50%                             | 50%                             | 502               |

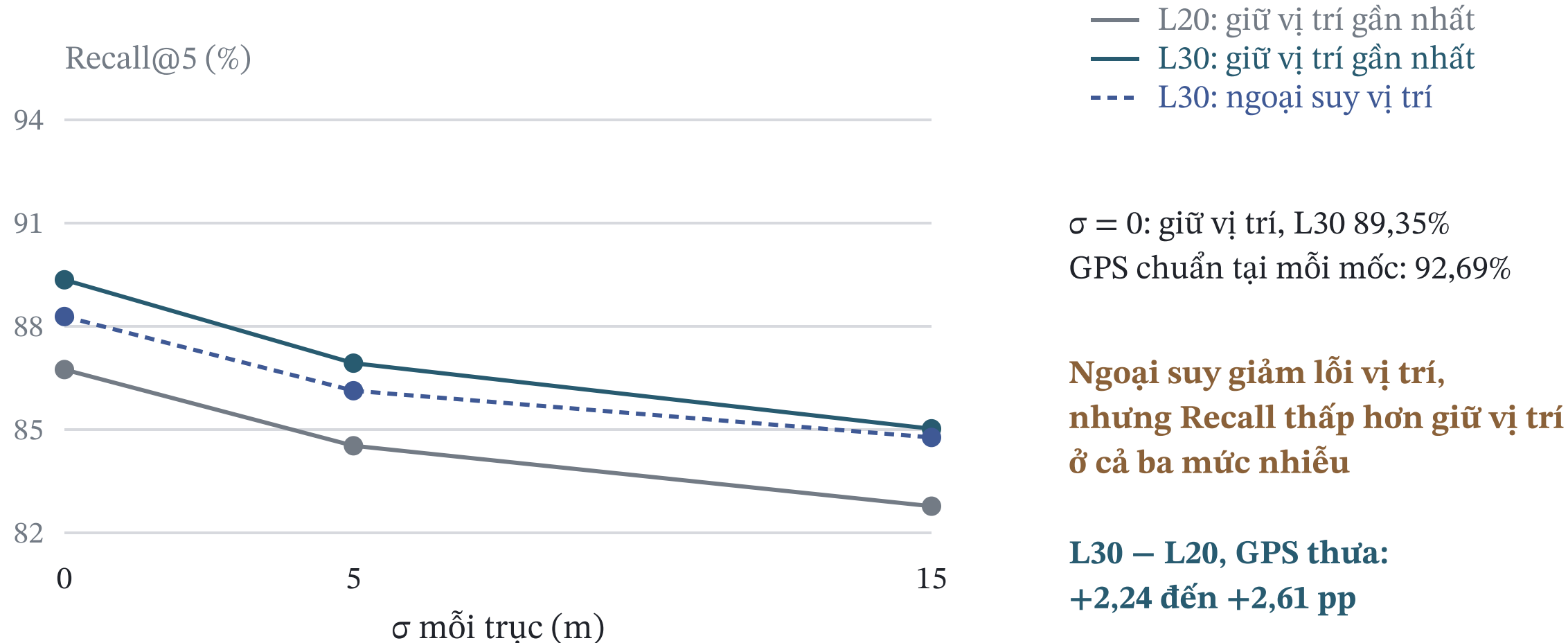
Planar có Recall cao hơn; REM có MAE đích lớn hơn trong phép thử này.

S5/S6: cùng quyết định giữa hai lựa chọn công khai, độ chính xác 50%.

Bộ suy luận chọn trên tập xác thực: Motion / CurveMean / CandidateTrees.

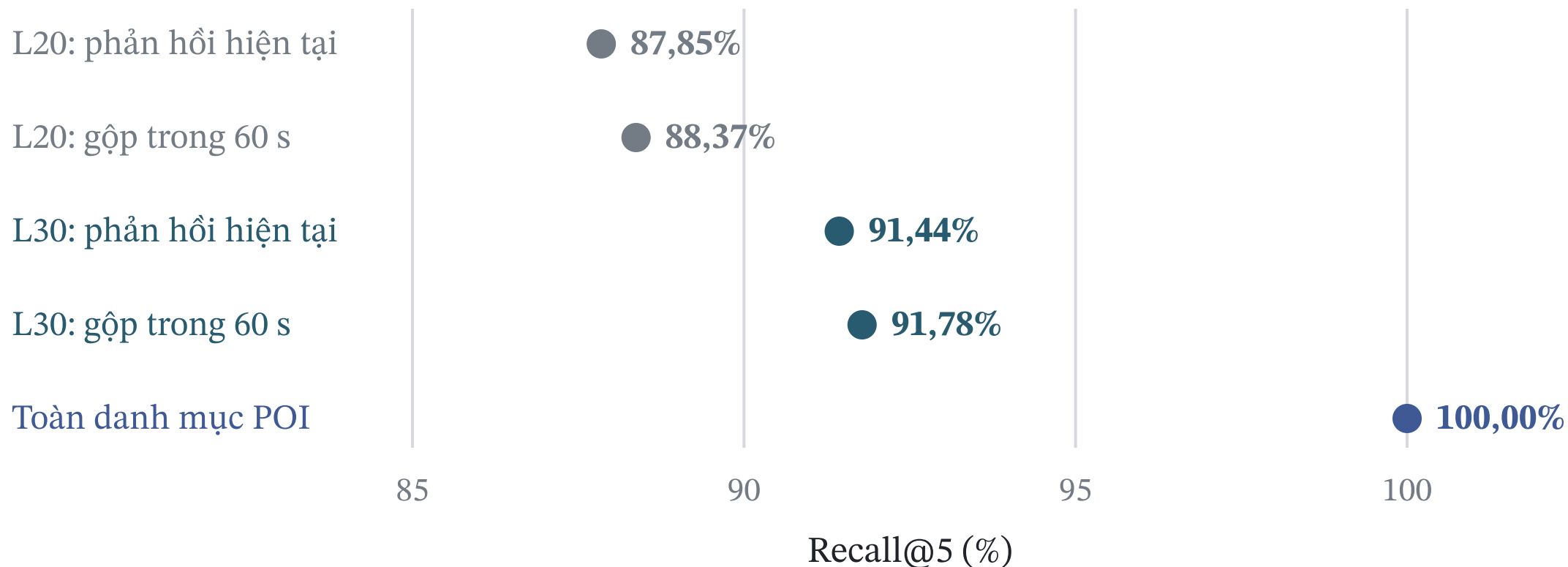
# Ảnh hưởng của tần suất và sai số GPS

## GPS tại thiết bị cập nhật mỗi 60 s; so sánh L20 và L30



# Truy hồi POI có trạng thái thay đổi

**Trạng thái POI thay đổi mỗi 60 s; chỉ dùng thông tin còn hiệu lực**

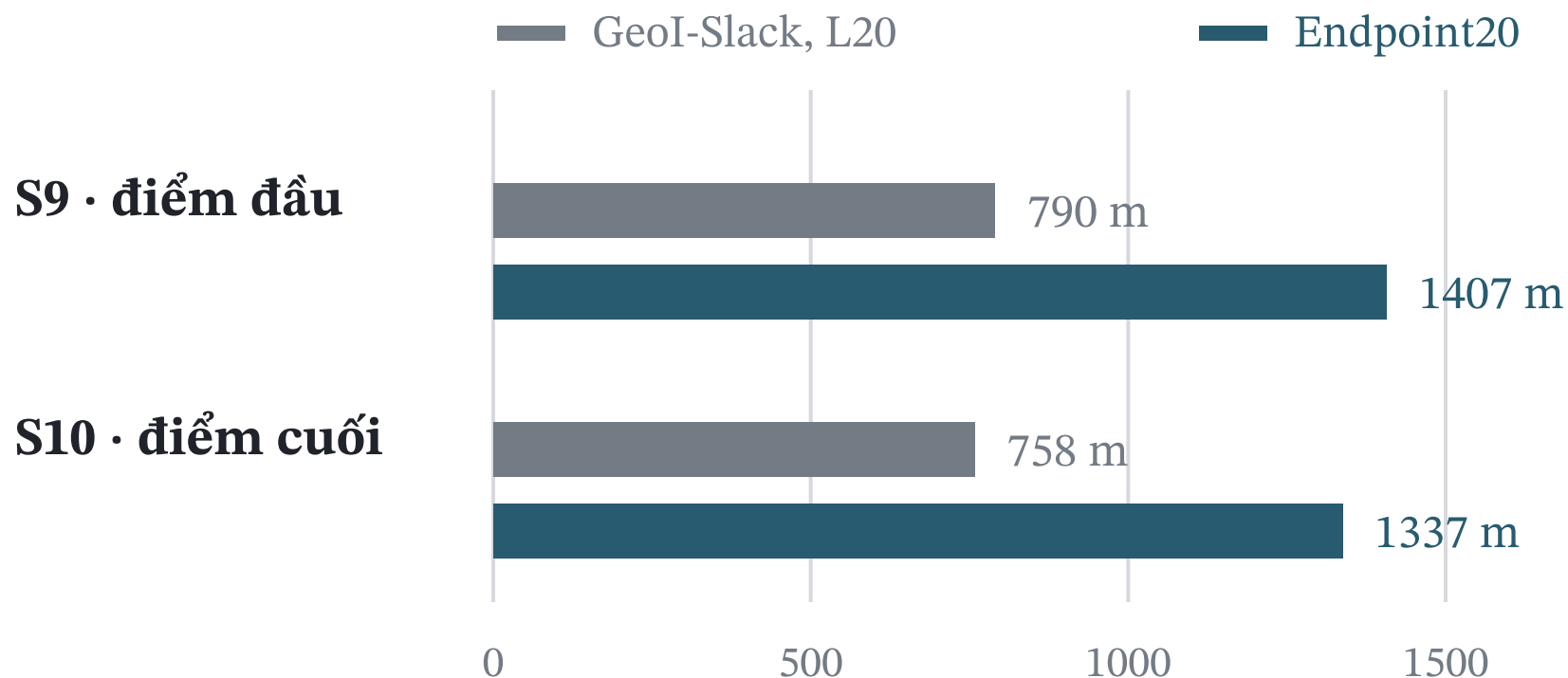


**Tải toàn danh mục: Recall 100%, chi phí thấp hơn L30 trong bài toán này.**

# Đánh giá bảo vệ điểm đầu và điểm cuối

**Endpoint20: tăng nhiều ở mọi lần đọc được phép, gửi truy vấn ngay**

**Đánh giá cấu hình L20 riêng; chưa suy kết quả cho mô hình L30**



MAE: sai số vị trí  
của bộ suy luận

**S10 tăng khoảng  
579 m**

S10 · Hit500 giảm  
12,50% → 4,46%

S10: Hit100 = 0% ở cả hai; CI chênh Hit500 chạm 0. Giờ mở/đóng vẫn quan sát được.